

10. 如果输入的阿尔法向量够推导出一个零主动现金的头寸，那么我们就称这组阿尔法是现金中性的。证明：阿尔法是现金中性的，当且仅当 $h_C^T \cdot \alpha = 0$ ，其中 h_C 是最小风险的全额投资组合。

11. 为了使得阿尔法同时是基准中性与现金中性的，我们对它做如下修正：

$$\alpha^+ = \alpha - c_B \cdot V \cdot h_B - c_C \cdot V \cdot h_C$$

选择常数 c_B 和 c_C 来保证基准中性 $h_B^T \cdot \alpha^+ = 0$ ，以及现金中性 $h_C^T \cdot \alpha^+ = 0$ 。为什么采用如上方式的修正（基准和现金中性化的方法不唯一）？

应用练习

为了完成这些练习，你需要全部主要市场指数（MMI）成分股的阿尔法，它们可以由一个分红折现模型产生（或者你可以使用来自其他估值模型的阿尔法，但是对于这些阿尔法的来源有一些直觉认识将会很有帮助）。

1. 请使用中等水平的主动风险厌恶系数 $\lambda_A = 0.10$ ，并且以市值加权的CAPMMI作为业绩基准，计算出无约束最优投资组合。最优组合的